ITA 2027 - Física*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 1

Solução

Modelo. A haste gira em torno do ponto O (centro do polímero, no mancal); seu centro de massa está a $L/2$ de O. Em relação a O atuam o torque elástico $\tau_e = -k\theta$ e o torque do peso, de braço $\frac{L}{2}\operatorname{sen}\theta$, que tende a *aumentar* $|\theta|$ (pêndulo invertido); a reação do mancal passa por O e não dá torque. Logo

$$\tau(\theta) = -k\theta + \frac{MgL}{2}\operatorname{sen}\theta, \qquad U_{total}(\theta) = \frac{1}{2}k\theta^2 + Mg\,\frac{L}{2}\cos\theta,$$

pois, com zero no mancal, o centro de massa está à altura $\frac{L}{2}\cos\theta$; confere-se que $\tau = -\,dU_{total}/d\theta$.

a) Para $\theta \ll 1$, $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ e $\tau \approx -\left(k - \frac{MgL}{2}\right)\theta$. Como $\tau(0) = 0$, $\theta = 0$ é sempre equilíbrio; ele é estável se o torque for restaurador, isto é, $k > \frac{MgL}{2}$. De fato, com $I_O = \frac{ML^2}{3}$, $I_O\ddot{\theta} = -\left(k - \frac{MgL}{2}\right)\theta$ é um MHS de $\omega^2 = \frac{3(k - MgL/2)}{ML^2}$ se $k > \frac{MgL}{2}$, e um afastamento exponencial se $k < \frac{MgL}{2}$. Portanto

$$\boxed{k_c = \frac{MgL}{2}} \qquad \text{(unidade N} \cdot \text{m/rad, coerente com } k\text{)}.$$

Para $k = k_c$, usando $\operatorname{sen}\theta \approx \theta - \theta^3/6$: $\tau \approx -k_c\theta^3/6$, ainda restaurador ($\theta = 0$ continua estável, embora "fraco").

b) Seja $r = k/k_c > 0$. Equilíbrio: $\tau = 0 \iff r\theta = \operatorname{sen}\theta$. Além de $\theta = 0$, as raízes satisfazem $f(\theta) \equiv \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} = r$. A função f é par e, em $0 < \theta < \pi/2$, estritamente decrescente ($f' = \frac{\theta\cos\theta - \operatorname{sen}\theta}{\theta^2} < 0$, pois $\operatorname{tg}\theta > \theta$), indo de 1 (em $\theta \to 0$) a $2/\pi$ (em $\theta = \pi/2$). Estabilidade: $U''_{total}(\theta) = k_c(r - \cos\theta)$; em $\theta = 0$, $U''_{total} = k_c(r-1)$; em uma raiz $\theta^* \neq 0$, $r - \cos\theta^* = \frac{\operatorname{sen}\theta^* - \theta^*\cos\theta^*}{\theta^*} > 0$ (mínimo).

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

- $k/k_c \geq 1$: **1 equilíbrio**, $\theta = 0$, **estável** (para $k = k_c$, pelo termo de 4.ª ordem, $U_{total} - U_{total}(0) \approx k_c\theta^4/24 > 0$).
- $2/\pi < k/k_c < 1$: **3 equilíbrios**: $\theta = 0$ **instável** e $\theta = \pm\theta^*$ **estáveis**, com $\frac{\operatorname{sen}\theta^*}{\theta^*} = \frac{k}{k_c}$ (perto de k_c, $\theta^* \approx \sqrt{6(1-k/k_c)}$; $\theta^* \to \pi/2$ quando $k/k_c \to 2/\pi$).
- $0 < k/k_c \leq 2/\pi$: **1 equilíbrio**, $\theta = 0$, **instável**; como $U'_{total} = k_c(r\theta - \operatorname{sen}\theta) < 0$ para $0 < \theta < \pi/2$, a haste tomba até o limite $|\theta| \to \pi/2$ (para $r = 2/\pi$ a raiz seria $\pm\pi/2$, fora do intervalo aberto).

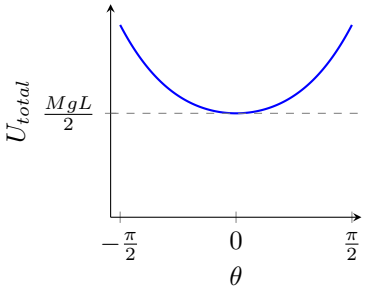
No ensaio, ao aquecer (k diminui), a haste fica vertical, depois inclina-se para um lado ($\pm\theta^*$ crescente) e, por fim, colapsa.

c) U_{total} é par, com $U_{total}(0) = \frac{MgL}{2} = k_c$ e $U_{total}(\pm\frac{\pi}{2}) = \frac{k\pi^2}{8}$. Nos poços laterais (caso ii), usando $k\theta^* = k_c \operatorname{sen}\theta^*$,

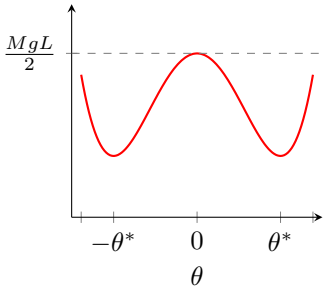
$$U_{total}(\pm\theta^*) = \frac{MgL}{2}\left(\cos\theta^* + \frac{\theta^*}{2}\operatorname{sen}\theta^*\right) < \frac{MgL}{2}.$$

Esboços (curvas exatas para $k/k_c = 1{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}4$; a linha tracejada marca $\frac{MgL}{2}$):

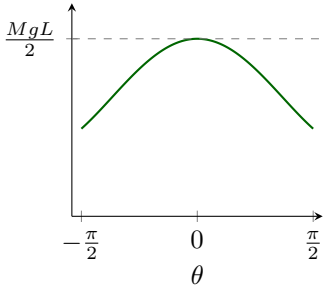
(i) $k \geq k_c$: poço único



(ii) $\frac{2}{\pi} < \frac{k}{k_c} < 1$: poço duplo



(iii) $0 < \frac{k}{k_c} \leq \frac{2}{\pi}$: "morro"



(i) Mínimo único em $\theta = 0$ (valor $\frac{MgL}{2}$), crescendo até $\frac{k\pi^2}{8} > \frac{MgL}{2}$ nas bordas; para $k = k_c$ o fundo é mais achatado ($\propto \theta^4$). (ii) Forma de "W" (eixo vertical ampliado): máximo local em $\theta = 0$ e mínimos simétricos em $\pm\theta^*$; nas bordas

$U_{total} = \frac{k\pi^2}{8}$ (acima de $\frac{MgL}{2}$ se $k/k_c > 8/\pi^2 \approx 0{,}81$, abaixo caso contrário). (iii) Forma de "$\cap$": máximo em $\theta = 0$ e decrescimento monótono até $\frac{k\pi^2}{8} \leq \frac{\pi}{4} \cdot \frac{MgL}{2}$ nas bordas.

ANSWER: a) $k_c = \dfrac{MgL}{2}$. b) $k/k_c \geq 1$: só $\theta = 0$, estável; $2/\pi < k/k_c < 1$: $\theta = 0$ instável e $\pm\theta^*$ estáveis, com $\operatorname{sen}\theta^*/\theta^* = k/k_c$; $0 < k/k_c \leq 2/\pi$: só $\theta = 0$, instável. c) $U_{total} = \frac{1}{2}k\theta^2 + \frac{MgL}{2}\cos\theta$: poço único, poço duplo ("W") e "morro" ($\cap$), respectivamente.

Questão 2

Solução

Hipóteses. Campo gravitacional uniforme g, sem resistência do ar, partícula pontual. O solo é horizontal e *liso*, então no choque a força do solo é só normal (vertical). Assim, a componente horizontal da velocidade se conserva e só a componente vertical muda, de acordo com o coeficiente de restituição:

$$v_y' = e\, v_y, \qquad e = 0{,}7.$$

Componentes iniciais:

$$v_x = V\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}V, \qquad v_{y0} = V\,\mathrm{sen}\,30^\circ = \frac{V}{2}.$$

Entre dois choques o movimento é um lançamento oblíquo comum. Como o solo é o nível de partida, a partícula volta a ele com componente vertical de mesmo módulo que a de saída.

a) Altura máxima após n choques. Logo após o k-ésimo choque, o módulo da componente vertical vale v_{y0} multiplicado por e a cada choque:

$$v_{y,n} = e^n\,\frac{V}{2}.$$

No ponto mais alto do voo seguinte, $v_y = 0$. A conservação da energia no movimento vertical, ou a equação de Torricelli, dá:

$$H_n = \frac{v_{y,n}^2}{2g} = \frac{e^{2n}V^2}{8g} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{H_n = \frac{(0{,}49)^n\,V^2}{8g}}$$

Verificação: para $n = 0$, obtém-se $H_0 = V^2/(8g) = (V\,\mathrm{sen}\,30^\circ)^2/(2g)$, que é a altura máxima do lançamento sem choques. A dimensão $[V^2/g]$ é de comprimento. Cada altura vale 0,49 da anterior.

b) Tempo até a energia mínima. A energia mecânica só varia nos choques. Tomando o solo como nível zero de energia potencial, a energia logo após o n-ésimo choque é

$$E_n = \frac{mv_x^2}{2} + \frac{mv_{y,n}^2}{2} = \frac{3mV^2}{8} + e^{2n}\frac{mV^2}{8}.$$

Essa sequência é estritamente decrescente. Ela tende ao valor mínimo

$$E_{\min} = \frac{3mV^2}{8},$$

que é atingido quando a componente vertical se anula. Daí em diante, a massa desliza no solo liso com velocidade constante $\frac{\sqrt{3}}{2}V$. A energia não pode cair abaixo desse valor, porque o solo não exerce impulso horizontal.

Duração de cada voo, entre a saída do solo com v_y e o retorno a ele:

$$T_k = \frac{2v_{y,k}}{g} = \frac{2}{g}\, e^k \frac{V}{2} = e^k \frac{V}{g}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Os choques são infinitos, mas os tempos de voo formam uma progressão geométrica de razão $e < 1$. A soma é, portanto, finita. O instante do n-ésimo choque é

$$t_n = \frac{V}{g}\, \frac{1 - e^n}{1 - e},$$

e, fazendo $n \to \infty$, obtém-se

$$\Delta t = \sum_{k=0}^{\infty} e^k \frac{V}{g} = \frac{V}{g(1-e)} = \frac{V}{0{,}3\, g} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta t = \frac{10V}{3g} \approx 3{,}3\, \frac{V}{g}}$$

Verificação: a dimensão $[V/g]$ é de tempo. O resultado é maior que o primeiro voo, V/g. No caso limite $e \to 0$, $\Delta t \to V/g$: a massa para de quicar já no primeiro choque, como esperado. Nesse instante a massa está a $x = \frac{\sqrt{3}}{2} V\, \Delta t = \frac{5\sqrt{3}\, V^2}{3g}$ da origem.

ANSWER: a) $H_n = \dfrac{(0{,}49)^n V^2}{8g}$; b) $\Delta t = \dfrac{V}{g(1-0{,}7)} = \dfrac{10V}{3g}$ (instante em que a energia atinge o mínimo $E_{\min} = \frac{3}{8} m V^2$)

Questão 3

Solução

Hipóteses. A massa é tratada como partícula na borda ($r = R$) do disco horizontal, que gira em torno do eixo z. A origem fica no solo, na base do eixo. Desprezam-se a resistência do ar e a espessura do disco.

1) Instante em que a massa escorrega. Enquanto não há deslizamento, a massa descreve um MCUV com $\omega(t) = \alpha t$. A única força horizontal é o atrito estático, que deve fornecer as acelerações tangencial e centrípeta:

$$a_t = \alpha R, \qquad a_c = \omega^2 R = \alpha^2 t^2 R, \qquad f_{\text{nec}} = m\sqrt{a_t^2 + a_c^2} = mR\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}.$$

Como o disco é horizontal, $N = mg$ e $f \le \mu_e mg$. A força necessária cresce com t, e o deslizamento começa quando

$$R^2(\alpha^2 + \omega_s^4) = \mu_e^2 g^2 \implies \omega_s^2 = \frac{\sqrt{\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2}}{R}, \qquad t_s = \frac{\omega_s}{\alpha} = \frac{\left(\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2\right)^{1/4}}{\alpha\sqrt{R}}.$$

É preciso ter $\mu_e g > \alpha R$; caso contrário, a massa escorrega já em $t = 0$ e cai praticamente em repouso, a uma distância $\approx R$ da origem. Como a massa está na extremidade, ao escorregar ela abandona o disco com a velocidade do ponto da borda, que é horizontal, tangente à circunferência e de módulo

$$v = \omega_s R = \sqrt{R}\left(\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2\right)^{1/4}.$$

a) Ponto de contato com o solo. A partir daí temos um lançamento horizontal da altura h. O tempo de queda é $t_q = \sqrt{2h/g}$, e o deslocamento horizontal $d = v\, t_q$ ocorre na direção tangente. No ponto de saída, essa direção é perpendicular ao raio horizontal de comprimento R. Pelo teorema de Pitágoras no plano do solo,

$$D = \sqrt{R^2 + d^2} = \sqrt{R^2 + \omega_s^2 R^2\, \frac{2h}{g}} = \sqrt{R^2 + \frac{2hR}{g}\sqrt{\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2}}.$$

O ângulo girado até o escorregamento, $\theta_s = \alpha t_s^2/2$, não aparece no resultado: a distância à origem não depende dele, e por isso nenhuma aproximação angular é necessária.

b) Instante de parada. Ao tocar o solo sem quicar, o impulso normal anula a componente vertical da velocidade. Adota-se a hipótese do enunciado de que a massa passa a deslizar com a velocidade horizontal v, ou seja, o impulso de atrito durante o choque é desprezado. No solo, $N = mg$, e o atrito cinético produz um movimento retilíneo uniformemente retardado com desaceleração $\mu_c g$. Logo,

$$t_d = \frac{v}{\mu_c g} = \frac{\sqrt{R}\left(\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2\right)^{1/4}}{\mu_c g}.$$

O instante da parada é $T = t_s + t_q + t_d$:

$$T = \sqrt{R}\left(\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2\right)^{1/4}\left(\frac{1}{\alpha R} + \frac{1}{\mu_c g}\right) + \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Verificações.

- Unidades: $\sqrt{R}\,(\mu_e^2 g^2)^{1/4}$ tem unidade de m/s, e $1/(\alpha R)$ e $1/(\mu_c g)$ têm unidade de s^2/m. Assim, T sai em s e D em m.
- Se $\alpha R \to \mu_e g$: $v \to 0$, $D \to R$ (queda vertical a partir da borda) e $T \to \sqrt{2h/g}$.
- Se $\alpha \to 0$: $v^2 \to \mu_e g R$, que é o limite clássico do disco girando com velocidade constante, e $t_s \to \infty$.
- Um teste numérico ($g = 9{,}8$, $R = 2$, $\alpha = 1{,}5$, $\mu_e = 0{,}6$, $\mu_c = 0{,}4$, $h = 1{,}2$, em unidades SI) dá $D \approx 2{,}54$ m e $T \approx 2{,}37$ s, em acordo com a simulação direta.

Observação: se o atrito de Coulomb também agisse durante o choque (impulso $\mu_c m\sqrt{2gh}$), a velocidade horizontal cairia para $v - \mu_c\sqrt{2gh}$, e o resultado seria $T = t_s + v/(\mu_c g)$.

ANSWER: a) $D = \sqrt{R^2 + \dfrac{2hR}{g}\sqrt{\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2}}$; b) $T = \sqrt{R}\left(\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2\right)^{1/4}\left(\dfrac{1}{\alpha R} + \dfrac{1}{\mu_c g}\right) + \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ (com $\mu_e g > \alpha R$).

Questão 4

Solução

Estado inicial. O recipiente tem massa desprezível e acima do pistão há vácuo. O equilíbrio do conjunto pistão + areia dá

$$p_i A = (m+M)g \;\Rightarrow\; p_i = \frac{(m+M)g}{A}, \qquad V_i = Ah_i.$$

O gás é monoatômico, então $C_V = \frac{3}{2}R$, $\gamma = C_P/C_V = \frac{5}{3}$ e $U = \frac{3}{2}\,nRT = \frac{3}{2}\,pV$. Supomos o cilindro alto o bastante para o pistão não sair dele.

a) Retirada lenta (quase estática). O gás passa por uma sucessão de estados de equilíbrio. Paredes e pistão são adiabáticos e não há atrito, logo o processo é adiabático reversível: $pV^\gamma = \text{cte}$. No estado final, sem areia, $p_f A = mg$, isto é, $p_f = mg/A$, e $V_f = Ah_f$. Portanto

$$\frac{(m+M)g}{A}\,(Ah_i)^{5/3} = \frac{mg}{A}\,(Ah_f)^{5/3} \;\Rightarrow\; \boxed{h_f = h_i\left(\frac{m+M}{m}\right)^{3/5}}$$

O fator $\left(\frac{m+M}{m}\right)^{3/5}$ é adimensional, então h_f tem dimensão de comprimento. Para $M = 0$ vem $h_f = h_i$, e para $M > 0$ temos $h_f > h_i$, porque o gás se expande.

b) Retirada instantânea. A força resultante sobre o pistão passa a ser $F(h) = p(h)A - mg$. Em h_i ela vale $Mg > 0$, logo o pistão acelera para cima. A altura máxima é o primeiro ponto em que a velocidade volta a se anular.

Hipóteses. O pistão se move devagar em comparação com a velocidade do som no gás. Assim, o gás fica em equilíbrio interno, com pressão uniforme, e sofre expansão adiabática sem dissipação:

$$p(h) = p_i\left(\frac{h_i}{h}\right)^{5/3}.$$

Energia. Aplicamos o teorema da energia cinética ao pistão entre h_i (repouso) e h_{max} (repouso). O vácuo não exerce força e a areia já saiu, então só realizam trabalho o gás e o peso do pistão:

$$\int_{h_i}^{h_{max}} pA\,dh - mg\,(h_{max} - h_i) = 0.$$

Pela primeira lei com $Q = 0$, o trabalho do gás é $-\Delta U = \frac{3}{2}\,(p_i V_i - p_{max}V_{max})$. Usando $p_i V_i = (m+M)gh_i$ e $p_{max}V_{max} = p_i V_i\,(h_i/h_{max})^{2/3}$:

$$\int_{h_i}^{h_{max}} pA\,dh = \frac{3}{2}\,(m+M)g\,h_i\left[1 - \left(\frac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}\right].$$

Dividindo por g:

$$\boxed{m\,(h_{max}-h_i)=\frac{3}{2}\,(m+M)\,h_i\left[1-\left(\frac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}\right]}$$

A relação não depende de A, n, R nem de g.

Forma polinomial e unicidade. Sejam $y=(h_{max}/h_i)^{1/3}$ e $k=1+M/m$. A equação fica $2y^2(y^3-1)=3k(y^2-1)$. Cancelando o fator $y-1$, que corresponde à raiz trivial $y=1$ (o ponto de partida), obtemos

$$f(y)\equiv 2y^4+2y^3+2y^2-3k(y+1)=0.$$

Temos $f''(y)=24y^2+12y+4>0$, logo f é convexa. Além disso, $f(1)=6-6k=-6M/m<0$ e $f(y)\to+\infty$. Uma função convexa que é negativa em $y=1$ cruza o zero uma única vez para $y>1$, então h_{max} é único.

$h_{max}>h_f$ em geral. Como $p(h)$ é decrescente, $F(h)>0$ para $h<h_f$ e $F(h)<0$ para $h>h_f$, com h_f do item (a). O pistão chega a h_f com energia cinética positiva e só para depois disso. Ele oscila em torno de h_f entre os pontos de retorno h_i e h_{max}.

Verificações.

- $M\ll m$: com $y=1+\varepsilon$, $f(1)+f'(1)\varepsilon\approx -6M/m+15\varepsilon=0$, logo $\varepsilon\approx 0{,}4\,M/m$ e $h_{max}\approx h_i\left(1+1{,}2\,\frac{M}{m}\right)$. Já $h_f\approx h_i\left(1+0{,}6\,\frac{M}{m}\right)$: numa oscilação harmônica o deslocamento máximo é o dobro do deslocamento de equilíbrio. Está coerente.
- $M\gg m$: $h_{max}\approx\frac{3}{2}\,\frac{M}{m}\,h_i$. Quase toda a energia interna $\frac{3}{2}(m+M)gh_i$ vira energia potencial do pistão.
- $M=m$: $h_{max}\approx 2{,}26\,h_i$ e $h_f=2^{3/5}h_i\approx 1{,}52\,h_i$.

ANSWER: a) $h_f=h_i\left(\dfrac{m+M}{m}\right)^{3/5}$; b) $m\,(h_{max}-h_i)=\dfrac{3}{2}\,(m+M)\,h_i\left[1-\left(\dfrac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}\right]$, ou seja, $2y^4+2y^3+2y^2=3\left(1+\frac{M}{m}\right)(y+1)$ com $y=(h_{max}/h_i)^{1/3}>1$.

Questão 5

Solução

Convenção (Gauss para dioptros). A luz se propaga da esquerda (n_1) para a direita (n_2). Objeto real: $p > 0$. Imagem real (no meio n_2): $p' > 0$. Imagem virtual (do lado de n_1): $p' < 0$. O raio algébrico é positivo quando o centro de curvatura está do lado da luz emergente. Na figura, C está no meio n_1 (lado incidente), logo o raio algébrico vale $-R$.

a) Na aproximação paraxial vale a equação do dioptro esférico:

$$\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{p'} = \frac{n_2-n_1}{-R} \implies \frac{n_2}{p'} = -\frac{n_1R+(n_2-n_1)p}{pR} \implies \boxed{p' = -\frac{n_2\,p\,R}{n_1R+(n_2-n_1)\,p}}$$

Como $p' < 0$, as imagens são *virtuais*. Elas ficam do lado das fontes (meio n_1), a uma distância $|p'| = \dfrac{n_2pR}{n_1R+(n_2-n_1)p}$ à esquerda do vértice. Para $p < R$ (como na figura), tem-se $|p'| - p = \dfrac{p\,(n_2-n_1)(R-p)}{n_1R+(n_2-n_1)p} > 0$ e $R - |p'| = \dfrac{n_1R\,(R-p)}{n_1R+(n_2-n_1)p} > 0$. Portanto, as imagens ficam entre as fontes e C.

Posições verticais. Considere o raio que sai de uma fonte na direção radial, isto é, ao longo da reta que passa por C. Ele incide normalmente na interface e não sofre desvio, e seu prolongamento passa por C. Logo, a imagem está sobre a reta que une C à fonte. Por semelhança de triângulos com vértice em C:

$$\frac{y'}{h} = \frac{R-|p'|}{R-p} = \frac{n_1R}{n_1R+(n_2-n_1)p} \implies \boxed{y'_{1,2} = \pm\,\frac{n_1R}{n_1R+(n_2-n_1)\,p}\,h}$$

Esse resultado coincide com o aumento linear do dioptro, $A = -\dfrac{n_1p'}{n_2p}$. Como $0 < A < 1$, as imagens são direitas e reduzidas: uma fica acima ($+$) e a outra abaixo ($-$) do eixo, separadas por $2|y'|$.

Verificações: se $n_1 = n_2$, obtém-se $|p'| = p$ e $y' = \pm h$ (não há interface). Se $R \to \infty$, obtém-se $|p'| = \dfrac{n_2}{n_1}\,p$ (profundidade aparente do dioptro plano) e $y' = \pm h$.

b) Com $R \to \infty$ (dioptro plano), pelo item (a) as fontes virtuais S'_1 e S'_2 estão a $\dfrac{n_2}{n_1}p$ à esquerda da interface, nas alturas $\pm h$, separadas por $d = 2h$. No meio n_2, as frentes de onda refratadas são (paraxialmente) esféricas e centradas nessas imagens, como se as fontes estivessem imersas em n_2. Por simetria, o caminho óptico de cada fonte real até sua imagem é o mesmo, logo S'_1 e S'_2 continuam coerentes e em fase. Temos, portanto, um experimento de Young com distância até a tela $L = D + \dfrac{n_2}{n_1}p \approx D$ (pois $p \ll D$).

Tome λ como o comprimento de onda no vácuo (a frequência não muda na refração). A diferença de caminho óptico δ num ponto da tela à altura y (com $h,\, y \ll L$) é:

$$r_{1,2} = \sqrt{L^2 + (y \mp h)^2} \approx L + \frac{(y \mp h)^2}{2L} \implies \delta = n_2\,(r_2 - r_1) \approx \frac{2\,n_2\,h\,y}{L}.$$

A interferência é construtiva quando $\delta = m\lambda$, com $m \in \mathbb{Z}$. O ponto central ($m = 0$) está em $y = 0$, e a primeira franja clara ($m = 1$) está em

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{2n_2 h} = \frac{\lambda}{2h}\left(\frac{D}{n_2} + \frac{p}{n_1}\right) \overset{p \ll D}{\approx} \boxed{\Delta y \approx \frac{\lambda D}{2\,n_2\,h}}$$

Isso equivale à fórmula de Young $\Delta y = \lambda_2 D/d$, com $\lambda_2 = \lambda/n_2$ e $d = 2h$.

Verificações: o resultado tem dimensão de comprimento. Para $n_1 = n_2 = 1$, recupera-se o resultado clássico de Young, $\lambda D/(2h)$. Ordem de grandeza: com $\lambda = 500$ nm, $D = 1$ m, $h = 0{,}5$ mm e $n_2 = 1{,}5$, obtém-se $\Delta y \approx 0{,}33$ mm $\ll D$, o que é coerente com a aproximação paraxial. Se λ fosse entendido como o comprimento de onda no meio n_1, bastaria trocar λ por $n_1\lambda$: $\Delta y \approx n_1\lambda D/(2n_2 h)$.

ANSWER: a) $p' = -\dfrac{n_2 p R}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}$, ou seja, imagens virtuais a $\dfrac{n_2 p R}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}$ à esquerda do vértice (no meio n_1), nas alturas $y' = \pm\dfrac{n_1 R\,h}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}$. b) $\Delta y = \dfrac{\lambda}{2h}\left(\dfrac{D}{n_2} + \dfrac{p}{n_1}\right) \approx \dfrac{\lambda D}{2n_2 h}$, com λ o comprimento de onda no vácuo.

Questão 6

Solução

Hipóteses. Os fios, as chaves e o voltímetro são ideais (o voltímetro tem resistência infinita e não conduz carga). Como $d \ll a$, as placas formam um capacitor plano sem efeito de borda: $C = \varepsilon_0 A/d$, ou seja, $\varepsilon_0 A = Cd$. Na direção horizontal, as únicas forças sobre as placas são a atração elétrica e a força da mola. O efeito pendular dos fios é desprezado, pois o enunciado não fornece massas nem comprimentos.

Situação em t_2. Com o capacitor completamente carregado, não há corrente em R. Logo, a tensão no capacitor é $V_2 = \varepsilon$ e sua carga é $Q_0 = C\varepsilon$.

a) Conservação da carga. Depois que S_1 é aberta e S_2 é fechada, o capacitor C fica em paralelo com o capacitor formado pelas placas. Quando o sistema está em equilíbrio, a distância entre as placas é x e sua capacitância é $C' = \varepsilon_0 A/x = Cd/x$. A tensão é comum aos dois, $V_3 = \varepsilon/4$. O sistema está isolado, então a carga total se conserva:

$$C\varepsilon = (C + C')\,\frac{\varepsilon}{4} \implies C' = 3C \implies x = \frac{d}{3}.$$

A carga que passou do capacitor para as placas é

$$q = C'V_3 = 3C \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \frac{3C\varepsilon}{4}.$$

Uma placa recebe $+q$ e a outra recebe $-q$. O capacitor fica com $C\varepsilon/4$, e de fato $q + C\varepsilon/4 = C\varepsilon$.

b) Deformação da mola. As placas têm cargas opostas, logo se atraem e a mola é comprimida. A distância passa de d para $d/3$, portanto

$$\Delta x = d - \frac{d}{3} = \frac{2d}{3} \quad \text{(compressão)}.$$

Se as duas placas se deslocam simetricamente, cada uma anda $d/3$. A deformação total da mola é $2d/3$ em qualquer caso.

c) Constante elástica. Uma placa, com densidade $\sigma = q/A$, cria no local da outra o campo $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$. Note que é metade do campo entre as placas, pois a placa não exerce força sobre si mesma. A força de atração vale então

$$F_e = qE = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 A} = \frac{(3C\varepsilon/4)^2}{2Cd} = \frac{9C\varepsilon^2}{32\,d}.$$

No equilíbrio, sobre cada placa vale $k\,\Delta x = F_e$:

$$k \cdot \frac{2d}{3} = \frac{9C\varepsilon^2}{32\,d} \implies k = \frac{27\,C\varepsilon^2}{64\,d^2}.$$

Verificações.

- Unidades: $[C\varepsilon^2] = \mathrm{J}$, logo $[k] = \mathrm{J/m^2} = \mathrm{N/m}$.
- Energia: a energia inicial é $\frac{1}{2}C\varepsilon^2 = \frac{16}{32}C\varepsilon^2$. A energia final é a elétrica, $\dfrac{(C\varepsilon)^2}{2\cdot 4C} = \frac{4}{32}C\varepsilon^2$, mais a elástica, $\frac{1}{2}k\left(\frac{2d}{3}\right)^2 = \frac{3}{32}C\varepsilon^2$. A soma, $\frac{7}{32}C\varepsilon^2$, é menor que a energia inicial. A diferença foi dissipada no transitório, como deve ser.
- Aproximação: $x = d/3 \ll a$, então a aproximação de placas infinitas continua válida.

Observação. Seja $W(x) = \dfrac{Q_0^2}{2(C + Cd/x)} + \frac{1}{2}k(d-x)^2$ a energia do sistema. Com esse k, obtém-se $W''(d/3) = k - \dfrac{27C\varepsilon^2}{64d^2} = 0$. Portanto, $x = d/3$ é exatamente o limite de estabilidade do equilíbrio. Isso não altera as respostas, que decorrem só das condições de equilíbrio dadas no enunciado.

ANSWER: a) $q = \dfrac{3C\varepsilon}{4}$; b) compressão de $\dfrac{2d}{3}$ (as placas ficam a $d/3$ uma da outra); c) $k = \dfrac{27\,C\varepsilon^2}{64\,d^2}$.

Questão 7

Solução

Saída da ponte. Pela figura, a fonte ideal está entre A e C. Tomamos $V_A - V_C = V_s$ e $V_C = 0$; trocar a polaridade só troca o sinal de V_o. Como o voltímetro é ideal, não passa corrente entre D e B, e cada lado da ponte funciona como um divisor de tensão:

$$V_D = V_s\,\frac{R_3}{R_1+R_3}, \qquad V_B = V_s\,\frac{R_4}{R_2+R_4}, \qquad V_o = V_D - V_B = V_s\left(\frac{R_3}{R_1+R_3} - \frac{R_4}{R_2+R_4}\right).$$

Escrevemos $R_i = R_0(1+x_i)$. Para um extensômetro, $x_i = G\varepsilon_i + \alpha\Delta T$; para um resistor fixo, $x_i = 0$. Usando $(1+x)^{-1} \approx 1 - x$ e desprezando produtos de pequenas correções:

$$\frac{R_3}{R_1+R_3} = \frac{1+x_3}{2}\Big(1+\tfrac{x_1+x_3}{2}\Big)^{-1} \approx \frac{1}{2} + \frac{x_3 - x_1}{4}, \qquad \frac{R_4}{R_2+R_4} \approx \frac{1}{2} + \frac{x_4 - x_2}{4},$$

$$\boxed{V_o \approx \frac{V_s}{4}\,\big[(x_2+x_3) - (x_1+x_4)\big]}$$

Portanto, braços opostos (R_1 e R_4, ou R_2 e R_3) entram com o mesmo sinal, e braços adjacentes entram com sinais opostos.

a) Há um único extensômetro, com $x = G\varepsilon + \alpha\Delta T$, e os outros três braços têm $x_i = 0$.

- Se o extensômetro está em R_1 ou R_4: $V_o = -\frac{V_s}{4}(G\varepsilon + \alpha\Delta T)$.
- Se está em R_2 ou R_3: $V_o = +\frac{V_s}{4}(G\varepsilon + \alpha\Delta T)$.

Em qualquer posição,

$$|V_o| = \frac{V_s}{4}\,\big|G\varepsilon + \alpha\,\Delta T\big|.$$

Verificações:

- $G\varepsilon$ e $\alpha\Delta T$ são adimensionais, logo V_o tem unidade de tensão.
- Se $\varepsilon = 0$ e $\Delta T = 0$, temos $V_o = 0$ (ponte equilibrada).
- Ordem de grandeza: com $V_s = 10$ V, $G \approx 2$ e $\varepsilon \sim 10^{-4}$, obtemos $V_o \sim$ 0,5 mV.

Note que o termo térmico $\alpha\Delta T$ aparece somado ao sinal e não pode ser separado da deformação. É por isso que essa montagem é ruim.

b) Todos os dispositivos estão à mesma temperatura. Nos pontos de tração $\varepsilon_i = +\varepsilon$ e nos de compressão $\varepsilon_i = -\varepsilon$. Seja $n_i = 1$ se o braço i é extensômetro e $n_i = 0$ se é resistor fixo, e seja $s_i = \pm 1$ o tipo de ponto. Pela fórmula acima,

$$V_o = \frac{V_s}{4}\Big[G\varepsilon\,(n_2 s_2 + n_3 s_3 - n_1 s_1 - n_4 s_4) + \alpha\Delta T\,(n_2 + n_3 - n_1 - n_4)\Big].$$

- *Máxima sensibilidade:* cada termo do primeiro parêntese vale no máximo 1 em módulo. O módulo 4 só é atingido com os quatro braços sendo extensômetros ($n_i = 1$), com $s_2 = s_3$ e $s_1 = s_4 = -s_2$.

- *Compensação térmica:* com $n_i = 1$ em todos os braços, $n_2 + n_3 - n_1 - n_4 = 0$, e o efeito térmico se cancela. Se algum braço fosse um resistor fixo, essa soma não se anularia (por exemplo, com três extensômetros ela vale ± 1), e a sensibilidade também cairia.

Escolha: *os quatro dispositivos são extensômetros*, R_2 e R_3 em pontos de *tração* e R_1 e R_4 em pontos de *compressão*. Com isso,

$$V_o \approx \frac{V_s}{4}\,(4G\varepsilon) = V_s\,G\,\varepsilon.$$

A escolha inversa (R_1 e R_4 na tração, R_2 e R_3 na compressão) é equivalente e dá $V_o = -V_s G\varepsilon$.

Verificação exata: com $R_1 = R_4 = R_0(1 - G\varepsilon + \alpha\Delta T)$ e $R_2 = R_3 = R_0(1 + G\varepsilon + \alpha\Delta T)$, obtém-se

$$V_o = \frac{V_s G\varepsilon}{1 + \alpha\Delta T} \approx V_s G\varepsilon.$$

A temperatura só aparece no produto $\varepsilon\,\alpha\Delta T$, que é desprezado. O sinal é 4 vezes maior que o do item a), e a resposta é linear em ε.

ANSWER: a) $|V_o| = \dfrac{V_s}{4}\,|G\varepsilon + \alpha\Delta T|$. b) Os quatro dispositivos devem ser extensômetros (nenhum resistor fixo): R_2 e R_3 em pontos de tração, R_1 e R_4 em pontos de compressão (ou o inverso; braços opostos no mesmo tipo de ponto, braços adjacentes em tipos opostos). Assim, $V_o = V_s G\varepsilon$, sem dependência de ΔT.

Questão 8

Solução

Hipóteses. Regime não relativístico; dentro da região só atua a força magnética $\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$ (o peso é desprezado). Tomamos o eixo x ao longo de $\vec{B}$, sentido de 1 para 2.

a) Velocidade de entrada

A força elétrica é conservativa. Pelo teorema da energia cinética, partindo do repouso,

$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}.$$

Unidades: $\sqrt{\mathrm{C}\cdot\mathrm{V/kg}} = \sqrt{\mathrm{J/kg}} = \mathrm{m/s}$.

b) Tipo de movimento

Decompomos $\vec{v}$ em uma componente paralela a $\vec{B}$, $v_\parallel = v\cos\theta$, e outra perpendicular, $v_\perp = v\,\mathrm{sen}\,\theta$.

- $\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$ é sempre perpendicular a $\vec{B}$. Logo não há aceleração ao longo de x, e $v_\parallel = v\cos\theta$ fica constante: o movimento ao longo de $\vec{B}$ é **retilíneo uniforme**.
- $\vec{F}$ também é perpendicular a $\vec{v}$. Portanto não realiza trabalho, e $|\vec{v}|$ (e com ele $v_\perp$) é constante. No plano perpendicular a $\vec{B}$, a força tem módulo constante $qv_\perp B$ e é sempre normal à velocidade. Ela age como resultante centrípeta, e o movimento projetado é **circular uniforme**:

$$\frac{mv_\perp^2}{R} = qv_\perp B \;\Rightarrow\; R = \frac{mv\,\mathrm{sen}\,\theta}{qB} = \frac{\mathrm{sen}\,\theta}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}}, \qquad T = \frac{2\pi R}{v_\perp} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

A composição de um MCU em um plano perpendicular a $\vec{B}$ com um MRU ao longo de $\vec{B}$ é um **movimento helicoidal uniforme**. A trajetória é uma hélice cilíndrica de eixo paralelo a $\vec{B}$ e raio R, e a rapidez v é constante. O passo da hélice, isto é, o avanço ao longo de $\vec{B}$ em uma volta, é

$$p = v_\parallel T = \frac{2\pi mv\cos\theta}{qB} = \frac{2\pi\cos\theta}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}}.$$

Casos-limite: para $\theta = 90°$, $p = 0$ e a trajetória é uma circunferência. Para $\theta = 0$, $R = 0$ e o movimento é retilíneo ao longo da linha de campo.

c) Condição para passar pelo ponto 2

Projetada no plano perpendicular a $\vec{B}$, a linha de campo que contém o ponto 1 é um único ponto, e esse ponto pertence à circunferência de raio R descrita pela projeção da partícula. Assim, a partícula volta a essa linha somente quando completa voltas inteiras, nos instantes $t_n = nT$ ($n = 1, 2, 3, \dots$). Nesses instantes ela está a uma distância $x_n = v_\parallel\, nT = n\,p$ do ponto 1, no sentido de $\vec{B}$, que é o lado onde fica o ponto 2, já que $\cos\theta > 0$.

Para que um desses retornos ocorra no ponto 2, é preciso que $L = np$:

$$L = n\,\frac{2\pi m v\cos\theta}{qB} \implies \cos\theta = \frac{qBL}{2\pi n m v} = \frac{BL}{2\pi n}\sqrt{\frac{q}{2mV}}, \qquad n \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Como a partícula de fato sai da linha de campo e depois retorna, temos $0 < \theta < 90°$, isto é, $0 < \cos\theta < 1$. Por isso o inteiro n precisa satisfazer

$$n > \frac{BL}{2\pi}\sqrt{\frac{q}{2mV}}.$$

Nesse caso, a partícula passa por 2 na n-ésima volta, no instante $t = 2\pi nm/(qB)$.

Verificação dimensional: $[B] = \mathrm{kg}/(\mathrm{C\,s})$ e $\sqrt{q/(mV)}$ tem unidade $\mathrm{C\,s}/(\mathrm{kg\,m})$. Logo $BL\sqrt{q/(mV)}$ é adimensional, como deve ser para um cosseno. *Coerência física:* quanto maior L, maior deve ser $\cos\theta$, ou seja, maior a componente da velocidade ao longo de $\vec{B}$, o que faz sentido.

ANSWER: a) $v = \sqrt{2qV/m}$. b) Movimento helicoidal uniforme: MRU ao longo de $\vec{B}$ com $v\cos\theta$, já que a força magnética é perpendicular a $\vec{B}$, e MCU no plano perpendicular a $\vec{B}$, já que a força é perpendicular a $\vec{v}$ e não realiza trabalho. Raio $R = \dfrac{mv\,\mathrm{sen}\,\theta}{qB}$, período $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$ e passo $p = \dfrac{2\pi\cos\theta}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$. c) $\cos\theta = \dfrac{BL}{2\pi n}\sqrt{\dfrac{q}{2mV}}$, com n inteiro positivo, isto é, L igual a um número inteiro de passos, e $n > \dfrac{BL}{2\pi}\sqrt{\dfrac{q}{2mV}}$ para que $\cos\theta < 1$.

Questão 9

Solução

Hipóteses. As duas ondas são planas, harmônicas, têm o mesmo k e o mesmo ω (são coerentes) e se propagam no vácuo, logo $\omega = ck$. Pelo princípio da superposição (as equações de Maxwell no vácuo são lineares), os campos se somam vetorialmente. Ambos os campos são paralelos a $\hat{z}$.

a) Seja $\phi \equiv kx - \omega t$. Como $kd = n\pi$,

$$k(x+d) - \omega t = \phi + n\pi \quad \Rightarrow \quad \cos(\phi + n\pi) = (-1)^n \cos\phi,$$

pois somar π à fase troca o sinal do cosseno. Então

$$\vec{E} = E_0\left[(-1)^n \cos\phi + \cos\phi\right]\hat{z} \implies \boxed{\vec{E} = E_0\left[1 + (-1)^n\right]\cos(kx - \omega t)\,\hat{z}}.$$

Conferindo com a fórmula de soma em produto: $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}$ dá $\vec{E} = 2E_0 \cos\frac{n\pi}{2}\cos\left(\phi + \frac{n\pi}{2}\right)\hat{z}$. Para n ímpar, $\cos\frac{n\pi}{2} = 0$. Para n par, os dois fatores valem $(-1)^{n/2}$ e $(-1)^{n/2}\cos\phi$, e o produto deles é $\cos\phi$. O resultado é o mesmo.

O campo depende de x e t apenas pela combinação $kx - \omega t$. Um ponto de fase constante obedece a $x = x_0 + (\omega/k)\,t$, ou seja, desloca-se no sentido $x > 0$ com velocidade $\omega/k = c$. Trata-se de uma onda progressiva em $+\hat{x}$, de amplitude

$$E_R = E_0\left[1 + (-1)^n\right],$$

que só depende de E_0 e de n.

b) A diferença de fase entre as ondas é $\Delta\varphi = kd = n\pi$. Com $k = 2\pi/\lambda$, isso corresponde a $d = n\lambda/2$.

- n **par** ($n = 0, 2, 4, \ldots$; d múltiplo inteiro de λ): $\Delta\varphi = 2m\pi$ e as ondas estão em fase. Então $E_R = 2E_0$ e ocorre **interferência construtiva**. Como $I \propto E_R^2$, a intensidade é 4 vezes a de cada onda.
- n **ímpar** (d múltiplo ímpar de $\lambda/2$): $\Delta\varphi = (2m+1)\pi$ e as ondas estão em oposição de fase. Então $E_R = 0$ e ocorre **interferência destrutiva** total, porque as amplitudes são iguais.

Caso particular: para $n = 0$ temos $d = 0$, ou seja, duas ondas idênticas, e de fato $E_R = 2E_0$.

c) Numa onda plana no vácuo, $\vec{B}$ é perpendicular a $\vec{E}$ e à direção de propagação, tem módulo $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$ e $\vec{E} \times \vec{B}$ aponta no sentido de propagação ($+\hat{x}$). Com $\vec{E} \parallel \hat{z}$, procuramos $\hat{u}_B$ tal que $\hat{z} \times \hat{u}_B = \hat{x}$. Como $\hat{z} \times (-\hat{y}) = \hat{x}$, temos $\hat{u}_B = -\hat{y}$.

Verificação pela lei de Faraday, $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$. Com $\vec{E} = E_z(x,t)\,\hat{z}$, temos $\nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial E_z}{\partial x}\,\hat{y}$. Logo

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} = -kE_R \sin\phi \;\Rightarrow\; B_y = -\frac{k}{\omega} E_R \cos\phi = -\frac{E_R}{c}\cos\phi.$$

A constante de integração foi tomada nula, pois não há campo estático. Portanto

$$\boxed{\vec{B} = -B_0 \cos(kx - \omega t)\,\hat{y}, \qquad B_0 = \frac{E_R}{c} = \frac{E_0\,[1 + (-1)^n]}{c}}.$$

- Para n par, $B_0 = 2E_0/c$: $\vec{B}$ oscila na direção do eixo y, em fase com $\vec{E}$, e aponta para $-\hat{y}$ quando $\vec{E}$ aponta para $+\hat{z}$.
- Para n ímpar, $B_0 = 0$ e $\vec{B} = \vec{0}$, pois não há onda resultante.

Conferências:

- Vetor de Poynting: $\vec{S} = \dfrac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \dfrac{E_R^2}{\mu_0 c}\cos^2\phi\;(\hat{z} \times (-\hat{y})) = \dfrac{E_R^2}{\mu_0 c}\cos^2\phi\,\hat{x}$. A energia flui sempre em $+x$, como esperado.
- Unidades: $[E/c] = \dfrac{\mathrm{V/m}}{\mathrm{m/s}} = \mathrm{V\,s/m^2} = \mathrm{T}$.

Se B_0 for entendido como a amplitude magnética de cada onda individual ($B_0 = E_0/c$), o mesmo resultado se escreve $\vec{B} = -B_0\,[1 + (-1)^n]\cos(kx - \omega t)\,\hat{y}$.

ANSWER: a) $\vec{E} = E_0\,[1 + (-1)^n]\cos(kx - \omega t)\,\hat{z}$ (onda em $+x$ de amplitude $E_0[1 + (-1)^n]$); b) n par: interferência construtiva ($E_R = 2E_0$); n ímpar: interferência destrutiva total ($E_R = 0$); c) $\vec{B} = -B_0 \cos(kx - \omega t)\,\hat{y}$, com $B_0 = E_0[1 + (-1)^n]/c$ ($= 2E_0/c$ para n par; $\vec{B} = \vec{0}$ para n ímpar), direção do eixo y, com sentido $-\hat{y}$ quando $\vec{E}$ aponta para $+\hat{z}$, de modo que $\vec{E} \times \vec{B}$ aponta para $+\hat{x}$.

Questão 10

Solução

Hipóteses. O elétron é livre e está inicialmente em repouso; a colisão é elástica (nenhuma energia vai para graus internos), logo valem a conservação da energia relativística total e a do momento linear. O fóton tem $E = h\nu$ e $p = h\nu/c$; para o elétron, $E_e^2 = (p_e c)^2 + (m_e c^2)^2$.

a) Sejam $\vec{p}$ e $\vec{p}\,'$ os momentos do fóton antes e depois, com $|\vec{p}| = h\nu/c$, $|\vec{p}\,'| = h\nu'/c$ e ângulo θ entre eles.

Energia: $h\nu + m_e c^2 = h\nu' + E_e \Rightarrow E_e = h(\nu - \nu') + m_e c^2$.

Momento: $\vec{p}_e = \vec{p} - \vec{p}\,'$, logo, pela lei dos cossenos,

$$p_e^2 c^2 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 - 2h^2\nu\nu'\cos\theta.$$

Substituindo em $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$:

$$h^2(\nu - \nu')^2 + 2h(\nu - \nu')m_e c^2 + m_e^2 c^4 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 - 2h^2\nu\nu'\cos\theta + m_e^2 c^4.$$

Os termos $h^2\nu^2$, $h^2\nu'^2$ e $m_e^2 c^4$ se cancelam, sobrando

$$m_e c^2(\nu - \nu') = h\nu\nu'(1 - \cos\theta) \implies \frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} = \frac{h}{m_e c^2}(1 - \cos\theta),$$

$$\boxed{\nu' = \frac{\nu}{1 + \dfrac{h\nu}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}}$$

(efeito Compton; equivale a $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$). *Verificações:* $\theta = 0 \Rightarrow \nu' = \nu$ (não há colisão); para $\theta \neq 0$, $\nu' < \nu$ (o fóton cede energia ao elétron); se $h\nu \ll m_e c^2$, $\nu' \approx \nu$ (limite clássico de Thomson).

b) Tome o eixo x no sentido de propagação do fóton espalhado. No referencial do laboratório: $E' = h\nu'$, $p_x = h\nu'/c$. Seja u a velocidade (com sinal) de O ao longo de x, com $\beta_u = u/c$ e $\gamma = (1 - \beta_u^2)^{-1/2}$. A transformação de Lorentz de $(E, \vec{p})$ dá

$$E_O = \gamma\,(E' - u\,p_x) = \gamma\,h\nu'(1 - \beta_u) \implies \nu_O = \nu'\sqrt{\frac{1 - \beta_u}{1 + \beta_u}}.$$

Impondo $\nu_O = \nu$ e definindo $r = \dfrac{\nu}{\nu'} = 1 + k$, com $k = \dfrac{h\nu}{m_e c^2}(1 - \cos\theta) \geq 0$:

$$\frac{1 - \beta_u}{1 + \beta_u} = r^2 \implies \beta_u = -\frac{r^2 - 1}{r^2 + 1} < 0.$$

O sinal negativo era esperado: como $\nu > \nu'$, O precisa ir *ao encontro* do fóton (efeito Doppler para o azul), isto é, mover-se na mesma direção do fóton espalhado, mas em sentido oposto ao de sua propagação. O módulo da velocidade é

$$\boxed{V = c\,\frac{\nu^2 - \nu'^2}{\nu^2 + \nu'^2} = c\,\frac{k(2+k)}{2+2k+k^2}, \qquad k = \frac{h\nu(1-\cos\theta)}{m_e c^2}}$$

ou, de forma explícita,

$$V = c\,\frac{\left[m_e c^2 + h\nu(1-\cos\theta)\right]^2 - (m_e c^2)^2}{\left[m_e c^2 + h\nu(1-\cos\theta)\right]^2 + (m_e c^2)^2}.$$

Verificações: V é adimensional vezes c ($h\nu$ e $m_e c^2$ são energias); $\theta = 0 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow V = 0$; como $(2+2k+k^2) - k(2+k) = 2 > 0$, sempre vale $V < c$. Para $k \ll 1$, $V \approx kc$. Ordem de grandeza: raio X com $h\nu = 17$ keV e $\theta = 90°$ dá $k \approx 17/511 \approx 0{,}033$, logo $V \approx 0{,}033\,c \approx 1 \times 10^7$ m/s; para $h\nu = m_e c^2$ e $\theta = 180°$, $k = 2$ e $V = 0{,}8\,c$.

ANSWER: a) $\nu' = \dfrac{\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_e c^2}(1-\cos\theta)}$. b) $V = c\,\dfrac{\nu^2 - \nu'^2}{\nu^2 + \nu'^2} = c\,\dfrac{[m_e c^2 + h\nu(1-\cos\theta)]^2 - (m_e c^2)^2}{[m_e c^2 + h\nu(1-\cos\theta)]^2 + (m_e c^2)^2}$, na direção do fóton espalhado e em sentido oposto ao de sua propagação (ao encontro do fóton).

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) k_c = MgL/2. Para pequenos desvios, $\tau \approx$ -(k - MgL/2)θ, que só é restaurador se k > MgL/2. Para k > k_c, $\omega^2 = 3$(k - k_c)/(ML^2).

b) Seja r = k/k_c. Os equilíbrios satisfazem rθ = sen θ, e as posições estáveis têm U" = k_c(r - cos θ) > 0.
- r > 1: só $\theta = 0$, estável.
- r = 1: só $\theta = 0$, estável no sentido marginal (U $\approx$ U$_0$ + k_cθ^4/24).
- $2/\pi$ < r < 1: três equilíbrios. $\theta = 0$ é instável e $\pm\theta^*$ são estáveis, com sen θ^* = rθ^* e $0 < \theta^* < \pi/2$.
- 0 < r $\leq 2/\pi$: só $\theta = 0$, instável, pois os equilíbrios laterais saem do intervalo aberto ($-\pi/2$, $\pi/2$).

c) U_total = $\frac{1}{2}$kθ^2 + (MgL/2)cos θ é par, vale MgL/2 em $\theta = 0$ para qualquer k e tende a kπ^2/8 nas bordas.
- k > k_c: poço único convexo em U.
- k = k_c: poço de fundo achatado (quártico).
- $2/\pi$ < k/k_c < 1: poço duplo em W, com máximo em 0 e mínimos em $\pm\theta^*$.
- k/k_c $\leq 2/\pi$: morro em ?, com máximo em 0 e U decrescendo até as bordas.

Conferi a transcrição com o PDF e ela está fiel. A resolução do candidato coincide com a minha referência nos três itens. a) k_c = MgL/2: o candidato faz o torque em relação a O com braço (L/2)sen θ e sinal desestabilizador, aproxima para θ pequeno e escreve a EDO linear com I_O = ML^2/3 para mostrar MHS ou afastamento exponencial. Ele também trata o caso k = k_c com o termo cúbico do torque ($\tau \approx$ -k_cθ^3/6), concluindo que o equilíbrio continua estável. b) A classificação está completa e correta. Para r $\geq$ 1 há só $\theta = 0$, estável, com o caso marginal justificado pelo termo θ^4/24. Para $2/\pi$ < r < 1 há $\theta = 0$ instável e $\pm\theta^*$ estáveis. Para 0 < r $\leq 2/\pi$ há só $\theta = 0$, instável. O candidato pegou o limiar $2/\pi$ que vem do intervalo aberto, provou que há exatamente duas raízes laterais pela monotonicidade de sen θ/θ e justificou a estabilidade de $\pm\theta^*$ por U" = k_c(sen θ^* - θ^* cos θ^*)/θ^* > 0. Não usou sen $\theta \approx \theta$ indevidamente no item b) e deu ainda a aproximação $\theta^* \approx \sqrt{}$(6(1 - r)). c) U_total = $\frac{1}{2}$kθ^2 + (MgL/2)cos θ está correta, e -dU/dθ confere com o torque. Os pontos-chave estão certos: U(0) = MgL/2 para qualquer k, U $\rightarrow$ kπ^2/8 nas bordas, a fórmula fechada U(θ^*) = (MgL/2)(cos θ^* + (θ^*/2)sen θ^*) e o detalhe fino de $8/\pi^2$ no caso W. Conferi numericamente os três gráficos exatos (r = 1,5; 0,8; 0,4): θ^* = 1,1311 para r = 0,8 bate com o tick do gráfico, U_min $\approx$ 0,937 está dentro da janela [0,9; 1,03] e as bordas ficam em 0,987, abaixo de 1, coerente com 0,8 < 0,81. Todas as armadilhas da referência foram tratadas. Restam só omissões menores: não há esboço separado para k = k_c, as inflexões do '?' não são comentadas no texto, falta a nota sobre a altura do eixo em relação ao mancal e há detalhes de redação. A qualidade é de gabarito comentado.

- [minor] Item c): o caso k = k_c, que no item b) foi tratado à parte (estabilidade marginal, U - U(0) ≈ k_cθ^4/24), entrou no gráfico (i) só como comentário escrito ('fundo mais achatado'). Um gabarito publicado traria um esboço próprio ou uma segunda curva no painel (i) para k = k_c, mostrando a bacia de fundo chato.

- [minor] Item c), caso (iii) '?': o texto não diz que a concavidade muda onde cos θ = k/k_c, nem que, portanto, a curva não é uma parábola invertida. O gráfico usa a curva exata e mostra as inflexões, mas faltou dizer isso por escrito. Também não se observa que, em k/k_c = 2/π, a tangente fica horizontal nas bordas.

- [minor] A resolução põe o eixo de torção O na mesma altura do mancal ('com zero no mancal, o CM está à altura (L/2)cos θ'). Na figura, o bloco do polímero fica acima do suporte/mancal. Faltou uma frase dizendo que um eventual desnível h só soma a constante Mgh a U_total, sem mudar equilíbrios nem formas.

- [minor] Pequenas imprecisões de redação. U_total($\pm\pi/2$) = kπ^2/8 é, a rigor, um limite, porque o intervalo é aberto. 'Abaixo caso contrário' inclui o caso de igualdade k/k_c = 8/π^2, em que as bordas ficam no mesmo nível de U(0). A desigualdade U($\pm\theta$*) < MgL/2 é afirmada sem justificativa, embora seja imediata: g(θ) = cos θ + (θ/2)sen θ - 1 tem g' = (θ cos θ - sen θ)/2 < 0 e g(0) = 0.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) H_n = eˆ{2n} V^2/(8g) = (0,49)ˆn · V^2/(8g), isto é, H_n = (0,49)ˆn H_0 com H_0 = V^2/(8g).

b) A energia mecânica fica mínima, E_min = $\frac{1}{2}$m(V cos30°)^2 = 3mV^2/8 (75% da inicial, nunca zero), quando cessa o movimento vertical. Isso acontece depois de infinitos choques, porém em tempo finito, contado a partir do lançamento: Δt = Σ_{k≥0} eˆk V/g = V/[g(1 - e)] = 10V/(3g) ≈ 3,33 V/g. Depois disso a massa desliza com velocidade constante ($\sqrt{3}$/2)V.

Conferi o enunciado no PDF original (página 2), e ele coincide com a transcrição. As respostas finais do candidato coincidem item a item com a minha referência. Conferi as contas com python3: a soma da série, as alturas, t_n e a distância x estão todas corretas.

a) H_n = (0,49)ˆn V^2/(8g) está correto. O candidato modelou bem o solo liso: a componente horizontal se conserva e e = 0,7 é aplicado só à componente vertical. Também usou v_y = V sen30° = V/2 e o fator eˆ{2n}, e não eˆn. A conferência para n = 0 e a análise dimensional estão presentes.

b) O candidato definiu explicitamente a energia mecânica, com referência de energia potencial no solo, e isso elimina a ambiguidade do enunciado. Afirmou

que ela só varia nos choques e deu E_n = 3mV^2/8 + e^{2n} mV^2/8, sequência estritamente decrescente. Identificou E_min = 3mV^2/8, que não é zero porque o solo não exerce impulso horizontal, e descreveu o estado final: a massa desliza com velocidade ($\sqrt{}$3/2)V. Tratou corretamente os infinitos choques em tempo finito: a PG T_k = e^k V/g começa em k = 0, com o voo inicial incluído e o fator 2 presente. Daí obteve Δt = V/[g(1 - e)] = 10V/(3g), deduziu t_n = (V/g)(1 - e^n)/(1 - e) e verificou o limite e $\to$ 0.

Todas as armadilhas da minha lista foram evitadas. Restam apenas falhas pequenas de apresentação: a indexação k/n misturada, as hipóteses de choque instantâneo e de origem do tempo não explicitadas, e a perda por choque não escrita. É uma resolução de nível de gabarito comentado.

- [minor] A indexação está misturada: o texto diz 'logo após o k-ésimo choque' e a fórmula seguinte usa v_{y,n} = e^n V/2. Deveria usar um único índice (v_{y,k} = e^k V/2) e particularizar para k = n só no final.
- [minor] Faltam duas hipóteses explícitas: que os choques são instantâneos (necessário para somar só os tempos de voo) e que o intervalo do item b) é contado a partir do lançamento na origem. As duas ficam implícitas, pela soma começar em k = 0 e pela fórmula de t_n, mas deveriam ser ditas.
- [minor] A perda por choque, ΔE_k = $\frac{1}{2}$ m v_{y,k-1}^{2} (1 - e^2), não é escrita. A monotonicidade decorre corretamente da expressão de E_n, mas explicitar essa perda deixaria mais claro que só a parte vertical se dissipa.

Questão 3: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Seja ω_1 = [(μ_e g/R)^2 - α^2]^{1/4}, a velocidade angular no instante em que a massa escorrega. Ela sai em $t_1 = \omega_1/\alpha$, com velocidade tangente $v_1 = \omega_1$R.

a) D = $\sqrt{}$(R^2 + (2hR/g)·$\sqrt{}$(μ_e^{2}g^2 - α^2R^2)) = R·$\sqrt{}$(1 + (2h/g)·$\sqrt{}$((μ_e g/R)^2 - α^2)).

b) t = ω_1/α + $\sqrt{}$(2h/g) + ω_1R/(μ_c g), com ω_1 = [(μ_e g/R)^2 - α^2]^{1/4}. Vale supondo que a componente horizontal da velocidade se conserva no impacto e que a massa desacelera com μ_c g.

Condição de validade: αR < μ_e g.

Variante aceitável se justificada: com atrito impulsivo no choque, t = ω_1/α + ω_1R/(μ_c g).

Conferi o enunciado no PDF (página 3) e a figura bate com a transcrição: a origem fica no solo, abaixo do centro do disco, e a massa começa na borda, sobre o eixo y.

Item a. O candidato chega a D = $\sqrt{}$(R^2 + (2hR/g)·$\sqrt{}$(μ_e^{2}g^2 - α^2R^2)), igual à minha referência.
- Usa a aceleração total do atrito estático, R$\sqrt{}$(α^2 + ω^4), somando as componentes tangencial e centrípeta como vetores.
- Usa N = mg e acerta a raiz quarta: ω_s^2 = $\sqrt{}$(μ_e^{2}g^2 - α^2R^2)/R e t_s = (μ_e^{2}g^2 - α^2R^2)^{1/4}/($\alpha\sqrt{}$R), que é a mesma expressão de ω_1/α da referência.
- Diz que a saída é tangente à borda, não radial, e aplica Pitágoras no plano do solo.
- Observa corretamente que o ângulo girado θ_s não afeta D e que a aproximação sen $\theta \approx \theta$ não se aplica.

Item b. O candidato chega a T = v(1/(αR) + 1/(μ_c g)) + $\sqrt{}$(2h/g), com v = $\sqrt{}$R(μ_e^{2}g^2 - α^2R^2)^{1/4}. Isso é algebricamente idêntico a ω_1/α + $\sqrt{}$(2h/g) + ω_1R/(μ_c g), a resposta da referência.
- Conta o instante desde t = 0, incluindo t_s, o tempo de queda e o tempo de deslizamento.
- Declara de forma explícita o modelo de impacto (velocidade horizontal conservada, impulso de atrito desprezado) e menciona a variante com atrito impulsivo.

Verificações feitas. Conferi tudo numericamente com uma integração passo a passo e os parâmetros do próprio candidato: D = 2,5450 m e T = 2,3663 s, de acordo com o texto. A análise dimensional e os limites (αR $\to$ μ_e g e $\alpha \to$ 0) estão corretos.

Armadilhas. O candidato tratou todas:
- aceleração tangencial incluída e soma vetorial;
- saída tangente;
- condição αR < μ_e g;
- instante contado desde t = 0;
- raiz quarta correta;
- ponto do primeiro contato com o solo, distância medida da origem e sem incluir h.

Ressalvas. São todas menores:
- a variante com atrito impulsivo não traz a condição v > μ_c$\sqrt{}$(2gh);
- a saída do disco no instante do escorregamento é justificada de forma breve;
- há um comentário heurístico sobre o caso fora do domínio de validade;
- a simulação citada não é mostrada.

A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na observação final sobre o modelo com atrito impulsivo no choque, o candidato escreve T = t_s + v/(μ_c g) sem a condição v > μ_c$\sqrt{}$(2gh). Se essa condição falhar, a massa para no próprio impacto, em T = t_s +

$\sqrt{}$(2h/g). Como a observação é opcional, o impacto na nota é pequeno, mas a condição deveria constar.

- [minor] A justificativa de que a massa abandona o disco no instante em que começa a escorregar é curta: o texto diz apenas 'como a massa está na extremidade'. Seria mais rigoroso dizer que, a partir desse instante, o atrito não fornece mais toda a aceleração centrípeta ω^2R, então r cresce a partir de R e a massa sai da borda com a velocidade que tinha, já que a velocidade relativa é nula nesse instante.

- [minor] A frase 'cai praticamente em repouso, a uma distância ≈ R' para o caso αR ≥ μ_e g é heurística, porque o atrito cinético massa–carrossel não foi dado. Como comentário de fora do domínio de validade, é aceitável. Seria melhor dizer apenas que o problema exige α < μ_e g/R.

- [minor] O texto cita uma 'simulação direta' que não é mostrada. Conferi por conta própria: com g=9,8, R=2, α=1,5, μ_e=0,6, μ_c=0,4 e h=1,2, uma integração numérica dá D=2,5450 m e T=2,3663 s, como o candidato afirma. Isso não tira ponto, só deixa a verificação sem evidência no texto.

Questão 4: nota 9,5 (aprovada, rodada 2 de 2)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) A transformação é adiabática reversível com γ = 5/3, e a pressão final é mg/A. Logo h_f = h_i·[(m+M)/m]^{3/5} = h_i·(1 + M/m)^{3/5}.

b) O gás segue a adiabática P·h^{5/3} = constante. Na altura máxima a velocidade do pistão é zero, e o trabalho do gás é igual ao ganho de energia potencial do pistão:
m·(h_max - h_i) = (3/2)·(m+M)·h_i·[1 - (h_i/h_max)^{2/3}].
Deve-se descartar a raiz trivial h_max = h_i. Com u = (h_max/h_i)^{1/3}, a equação fica 2m·u^2(u^2 + u + 1) = 3(m+M)(u + 1), que tem uma única raiz u > 1. Por exemplo, M = m dá h_max ≈ 1,616·h_i.

Conferi o enunciado no PDF (Questão 4, página 5). Ele coincide com a transcrição.

Item a) O candidato tratou o processo como adiabático reversível, com γ = 5/3, pressão inicial (m+M)g/A e pressão final mg/A, já que há vácuo acima do pistão. Chegou a h_f = h_i[(m+M)/m]^{3/5}, igual à minha referência.

Item b) Ele justificou a hipótese adiabática quase estática: gás em equilíbrio interno porque o pistão é lento frente ao som, e sem dissipação. Aplicou o teorema da energia cinética entre os dois pontos de repouso, sem incluir a areia, e calculou o trabalho do gás como -ΔU = (3/2)(p_iV_i - pV). Obteve m(h_max - h_i) = (3/2)(m+M)h_i[1 - (h_i/h_max)^{2/3}], idêntica à minha referência, sem g, A, n nem R.

Também fez o seguinte:
- passou para a forma polinomial em y = (h_max/h_i)ˆ{1/3} e cancelou a raiz trivial y = 1;
- provou que só há uma raiz com y > 1, usando convexidade;
- mostrou que h_max > h_f;
- conferiu os limites M ? m (h_max - h_i ≈ 2(h_f - h_i)) e M ? m.

Conferi as contas com bisseção e com integração RK4 da equação de movimento m·? = p_iA(h_i/h)ˆ{5/3} - mg. Para M = m, h_max = 2,2559h_i e h_f = 2ˆ{0,6}h_i = 1,5157h_i. **Os valores numéricos do candidato (2,26h_i e 1,52h_i) estão corretos.** Os da minha tabela de referência para M/m = 1 (1,6164 e 1,2754) estavam errados: substituir 1,6164 na equação deixa resíduo de -0,205. As linhas M/m = 0,05 e M/m = 5 da referência estão corretas. A divergência foi só nesse exemplo numérico da referência; as equações finais coincidem.

Todas as armadilhas foram evitadas: isoterma, γ errado, atmosfera, P = mg/A em h_max, modelo de pressão externa constante, h_max = h_f, areia no balanço, raiz trivial e dependência em T ou n.

Restam apenas imperfeições menores de rigor e exposição, listadas nos problemas. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] O argumento de unicidade só olha y > 1 (convexidade, f(1) = -6M/m < 0 e f → +∞). Não comenta o intervalo 0 < y < 1. Como f(0) = -3k < 0 e f(1) < 0, a convexidade garante f < 0 em [0,1], e de qualquer modo h_max > h_i por razão física. Uma frase bastaria para fechar o argumento.

- [minor] A passagem para $2y^2(y^3\text{-}1) = 3k(y^2\text{-}1)$ omite o passo intermediário de multiplicar por y^2 (com $x = y^3$, $xˆ{-2/3} = yˆ{-2}$). Está correta, mas é um salto pequeno de álgebra.

- [minor] A hipótese adiabática no item b) está bem enunciada: pistão lento frente ao som, gás em equilíbrio interno, sem dissipação. Faltou dizer de forma explícita que a única irreversibilidade é a retirada brusca da carga e que, depois dela, o movimento é conservativo. O texto diz isso implicitamente ao falar em oscilação entre h_i e h_max.

- [minor] Na verificação para M ? m, a aproximação h_max ≈ (3/2)(M/m)h_i é só de ordem dominante. Para M/m = 5 o valor exato é 7,69h_i e a aproximação dá 7,5h_i. O texto não erra, mas poderia apresentar a expressão como assintótica, por exemplo h_max ≈ (3/2)(1+M/m)h_i a menos de correções.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) A imagem é virtual e fica no meio n_1, à esquerda do vértice. Com a convenção em que positivo é real, à direita:
- posição horizontal: p' = -n_2pR/[n_1R + (n_2-n_1)p], ou seja, $n_2/|p'| = n_1/p + (n_2-n_1)/R$;
- posições verticais (imagens direitas e reduzidas, m = n_1R/[n_1R+(n_2-n_1)p]): y' = ± n_1Rh/[n_1R + (n_2-n_1)p].

b) Para R → ∞, as fontes virtuais ficam a n_2p/n_1 da interface, separadas por 2h. A distância do máximo central à primeira franja clara é $\Delta y = \lambda(D + n_2p/n_1)/(2n_2h) \approx \lambda D/(2n_2h)$, com λ no vácuo e usando p ? D. Se λ for o comprimento de onda no meio n_1, o resultado fica $n_1\lambda D/(2n_2h)$.

Conferi o enunciado e a figura no PDF original (p. 5): o centro C está no meio n1, a uma distância R à esquerda do vértice, e as fontes estão a ±h do eixo, a uma distância p do vértice. As respostas finais do candidato coincidem com a minha referência nos dois itens. Também conferi tudo de forma independente, com traçado exato de raios em Python. Com n1=1,2, n2=1,7, R=0,3, p=0,1 e h=1e-4, a imagem fica em x=-0,124390 e y=8,78049e-5. As fórmulas dão -n2pR/[n1R+(n2-n1)p]=-0,124390 e n1Rh/[...]=8,78049e-5. Também verifiquei a identidade λ(D+n2p/n1)/(2n2h)=λ/(2h)(D/n2+p/n1).

Item (a): a convenção de sinais está declarada e o raio algébrico foi tomado como -R, o que está certo porque C fica do lado de onde a luz vem. O resultado é p'=-n2pR/[n1R+(n2-n1)p]. O candidato conclui que as imagens são virtuais e ficam no meio n1. Para p<R, mostra que elas ficam entre as fontes e C. A altura y'=±n1Rh/[n1R+(n2-n1)p] sai pelo raio que passa por C, e o candidato confere com o aumento A=-n1p'/(n2p). Esse é o aumento certo, e não -p'/p. As imagens são direitas e reduzidas. Ele também verifica os casos n1=n2 e R→∞. O h foi mantido, como deve ser.

Item (b): o candidato trata as fontes virtuais como fontes de Young, a uma profundidade aparente n2p/n1 e separadas por d=2h. A fase é contada no meio n2, com δ=n2(r2-r1)≈2n2hy/L. Para m=1, isso dá $\Delta y=\lambda$(D+n2p/n1)/(2n2h)≈λD/(2n2h), usando p?D. O candidato diz que λ é o comprimento de onda no vácuo e também dá a variante para λ medido no meio n1. A dimensão e a ordem de grandeza conferem.

Ele tratou todas as armadilhas: sinal do raio, imagem virtual, aumento com n1/n2, dependência de h, posição entre a fonte e C, m=1 em R→∞, comprimento de onda λ/n2, L=D+n2p/n1≈D, primeira franja clara (e não escura), d=2h e ambiguidade de λ. Os problemas que encontrei são só de formulação: a justificativa de que as fontes virtuais estão em fase e a falta de condições explícitas para a aproximação paraxial. A resolução serve como gabarito comentado.

- [minor] Em (b), a frase 'o caminho óptico de cada fonte real até sua imagem

é o mesmo' está mal formulada, porque a imagem é virtual e não há um caminho físico até ela. O argumento certo é outro: por simetria, as duas fontes reais têm o mesmo caminho óptico até qualquer ponto do eixo. Então as frentes refratadas centradas em S1' e S2' saem com a mesma fase relativa que as fontes reais. Também fica implícito que as fontes reais estão em fase. O enunciado aceita isso ao falar em 'ponto luminoso central', mas o candidato deveria ter dito explicitamente.

- [minor] O candidato não diz quando vale a aproximação paraxial no item (a): h ? R e raios próximos do eixo. Em (b), ele afirma sem justificar que as frentes refratadas por um dioptro plano são 'esféricas centradas nas imagens'. Isso só vale para pequenos ângulos, porque a profundidade aparente muda com o ângulo. Faltou observar que, com y ? D e p ? D, essa aberração é desprezível. Outra saída seria confirmar o resultado pelo argumento de campo distante com Snell (n1 sen θ1 = n2 sen θ2).

Questão 6: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) q = 3Cε/4, que também se escreve 3ε_0a$^2\varepsilon$/(4d). Uma placa recebe +3Cε/4 e a outra -3Cε/4.
b) A mola é comprimida em x = 2d/3, e seu comprimento final é d/3.
c) k = 27Cε^2/(64d^2), que também se escreve 27ε_0a$^2\varepsilon^2$/(64d^3).

As três respostas coincidem com as da referência: a) q = 3Cε/4; b) compressão de 2d/3, com as placas ficando a d/3 uma da outra; c) k = 27Cε^2/(64d^2). Reli o enunciado na página 6 do PDF e a transcrição confere. Refiz as contas com frações exatas em Python: o balanço de energia dá 7/32·Cε^2 e, com o k encontrado, W'(d/3) = 0 e W"(d/3) = 0. As armadilhas foram todas evitadas:
- Ele usou o campo de uma placa só, $\sigma/(2\varepsilon_0)$, e justificou: a placa não exerce força sobre si mesma.
- Não usou conservação de energia para achar k. Mostrou ainda que a energia final (7/32) é menor que a inicial (16/32) e atribuiu a diferença à dissipação no transitório.
- Considerou que a distância muda e calculou C' = 3C pela tensão dada.
- Usou a distância final d/3 na força.
- Disse que $V_2 = \varepsilon$ porque não há corrente em R e que a carga total Cε se conserva, supondo voltímetro ideal.
- Separou +q de -q, sem somar as cargas.
- Respondeu a deformação (compressão de 2d/3), e não o comprimento final, e explicou por que a mola é comprimida.
- Usou F = k·(deformação total) sobre cada placa, como vale para uma mola ideal entre as duas placas.
Ele também verificou unidades e a validade de d ? a, e identificou corretamente que o k obtido é o valor crítico de estabilidade, um mérito além do exigido. Os problemas são apenas de notação e de completude estética. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Notação: o candidato usa x para a distância final entre as placas,

embora x costume indicar a deformação. Como ele define x antes de usar e depois escreve a deformação como Δx, não há erro, mas a leitura fica um pouco mais difícil. Seria melhor chamar a distância de g ou d' e reservar x para a deformação.

- [minor] A observação sobre estabilidade está correta: W'(d/3) = 0 e W"(d/3) = 0, conferido numericamente. Porém ela não tira a consequência física: com W" = 0 e W"' $\neq$ 0 o equilíbrio é marginal e, na prática, instável de um lado. Também não diz que o k obtido é o menor valor de k para o qual existe equilíbrio. Isso não é exigido, mas uma frase a mais completaria o comentário.

- [minor] As respostas estão só em função de C, ε e d. Ele poderia acrescentar as formas equivalentes em ε_0, a e d, por exemplo k = $27\varepsilon_0 a^2\varepsilon^2/(64d^3)$. Como a relação ε_0A = Cd foi dada explicitamente, isso é só estética.

Questão 7: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: **a)** $|V_o| = \dfrac{V_s}{4}\,|G\varepsilon + \alpha\Delta T|$, qualquer que seja o braço do extensômetro. O sinal é $+$ se ele está em R_2 ou R_3 e $-$ se está em R_1 ou R_4, com A no polo +.

b) Os quatro dispositivos devem ser **extensômetros** (ponte completa), sem nenhum resistor constante:
- R_2 e R_3 (braços opostos) em pontos de **tração**;
- R_1 e R_4 em pontos de **compressão**;
- ou a configuração espelhada, que dá o mesmo módulo.

Assim, braços adjacentes ficam com deformações opostas e braços opostos com deformações iguais. O resultado é $V_o = V_sG\varepsilon$ (em módulo):
- o termo $\alpha\Delta T$ se cancela;
- a sensibilidade é 4 vezes a do item a;
- a resposta é linear em ε, já que a forma exata é $V_sG\varepsilon/(1+\alpha\Delta T)$.

Conferi a figura no original (p. 8): R1 = D–A, R2 = A–B, R3 = D–C, R4 = B–C, fonte entre A (+) e C, Vo = VD - VB. A leitura do candidato bate com ela.

Item a: as respostas coincidem. O candidato encontra |Vo| = (Vs/4)|Gε + $\alpha\Delta$T|. Ele trata as quatro posições possíveis do extensômetro (sinal + em R2/R3 e - em R1/R4) e usa corretamente o módulo da soma, sem separar os módulos de cada termo. Também confere dimensão, o caso de equilíbrio e a ordem de grandeza (0,5 mV, que está certa).

Item b: as respostas coincidem. São quatro extensômetros: R2 e R3 em tração, R1 e R4 em compressão (ou o inverso), com Vo = VsGε. A justificativa usa n_i e s_i e é boa: mostra que o módulo 4 do coeficiente de Gε só é atingido com

os quatro extensômetros na configuração de pares opostos. A verificação exata Vo = VsGε/(1+$\alpha\Delta$T) está correta (confirmei numericamente) e explica que ΔT só entra no produto $\varepsilon\alpha\Delta$T, que se despreza. O candidato também registra a configuração espelhada e a regra 'braços opostos iguais, adjacentes opostos'.

Todas as armadilhas principais foram tratadas. O único defeito real é uma afirmação falsa e secundária: que qualquer resistor fixo impediria a compensação térmica. A meia ponte com extensômetros adjacentes compensa. Esse erro não altera a conclusão. A resolução está correta, completa e clara, com pequenas imprecisões.

- [minor] No item b, o candidato afirma: 'Se algum braço fosse um resistor fixo, essa soma (n2+n3-n1-n4) não se anularia'. Isso é falso em geral. Com dois extensômetros em braços adjacentes (por exemplo n1=n3=1 e n2=n4=0), a soma é 0+1-1-0=0, e a meia ponte compensa a temperatura (conferi numericamente: Vo $\approx$ VsGε/2, sem termo em $\alpha\Delta$T). A conclusão não muda, porque a sensibilidade máxima já obriga a usar os quatro extensômetros. Mas o texto dá a entender que só a ponte completa compensa a temperatura. O que fazer: dizer que a meia ponte com extensômetros adjacentes também compensa, mas dá só VsGε/2, e que o critério decisivo é a sensibilidade.

- [minor] A polaridade da fonte foi suposta (V_A - V_C = V_s) e não lida na figura. Na figura, o traço longo da bateria está do lado de A, e isso confirma a escolha. O candidato avisa que inverter a polaridade só troca o sinal, então o módulo pedido não é afetado. Ainda assim, seria melhor citar a figura.

- [minor] A linearização geral omite o passo intermediário (1/2)(1+x3)(1-(x1+x3)/2) e o descarte explícito do termo x3(x1+x3). O resultado está certo, mas para um gabarito comentado esse passo deveria aparecer.

Questão 8: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) v = $\sqrt{}$(2qV/m).

b) Movimento helicoidal uniforme. A força magnética é perpendicular a v, então o módulo da velocidade é constante. Também é perpendicular a B, então v cos θ é constante: há um MRU ao longo de B. No plano perpendicular a B ocorre um MCU com R = m v sen θ/(qB) e T = 2πm/(qB). A trajetória é uma hélice de eixo paralelo a B e passo p = 2πm v cos θ/(qB).

c) A partícula volta à linha de campo inicial uma vez a cada período T. Para passar pelo ponto 2 é preciso que L = n·p, com n inteiro positivo:
cos θ = qBL/(2πn$\sqrt{}$(2qmV)) = (BL/(2πn))$\sqrt{}$(q/(2mV)), com n = 1, 2, 3, ...
Validade: 0 < cos θ < 1, isto é, n > (BL/2π)$\sqrt{}$(q/(2mV)).

Conferi o enunciado na página 9 do PDF e a transcrição bate com o original: B aponta para a direita, o ponto 2 fica no sentido de B e θ é agudo. As respostas finais do candidato coincidem com as da minha referência em todos os itens.

a) v = $\sqrt{}$(2qV/m), com verificação de unidades.

b) Movimento helicoidal uniforme, bem justificado:
- F ? B, então v cos θ é constante e há MRU ao longo de B.
- F ? v, então |v| e v? são constantes e há MCU no plano perpendicular a B.
- R = mv sen θ/(qB) e T = 2πR/v? = 2πm/(qB). O candidato usou v? e não v, evitando a armadilha.
- O passo p = 2π cos θ/B · $\sqrt{}$(2mV/q) está correto.
- Os casos-limite $\theta = 0$ e $\theta = 90°$ estão tratados.

c) O argumento é o certo. A projeção da linha inicial é um ponto da circunferência, então a partícula só volta à linha a cada período completo, o que evita o erro de usar meio período. Daí L = n·p, que dá cos θ = (BL/(2πn))·$\sqrt{}$(q/(2mV)) com n = 1, 2, 3, ... A resposta está em função dos dados, inclui a restrição n > (BL/2π)$\sqrt{}$(q/(2mV)) para que cos $\theta < 1$, dá o instante de passagem por 2 e traz verificação dimensional e de coerência física.

Conferi numericamente que as expressões de R e de cos θ, nas formas com v e já substituídas, são equivalentes. A dica sen $\theta \approx \theta$ corretamente não foi usada.

Todas as armadilhas listadas foram tratadas. Os problemas encontrados são só de redação: a justificativa por força conservativa no item a e a junção das duas restrições sobre θ numa frase só. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Item a: a justificativa 'a força elétrica é conservativa' é imprecisa. O que de fato importa é que o trabalho da força elétrica entre os terminais vale qV. Bastaria escrever W = qV = ΔEc.
- [minor] Item c: a frase 'como a partícula de fato sai da linha e depois retorna, temos 0<θ<90°' mistura duas justificativas. Sair da linha e voltar exclui $\theta = 0$. Já $\theta < 90°$ vem do ponto 2 estar no sentido de B, como mostra a figura. O candidato já tinha usado cos $\theta > 0$ no parágrafo anterior, então a lógica se sustenta, mas a redação poderia separar as duas restrições.
- [minor] A resolução não diz que a hélice é tridimensional nem para que lado ela sai do plano do papel (com q > 0, v para baixo e B para a direita, a força inicial aponta para fora). O enunciado não pede isso, então a ausência não compromete a resposta. Também não diz explicitamente que em T/2 a partícula está a 2R da linha, mas o argumento de que a projeção da linha é um ponto da circunferência já basta para afastar o erro do meio período.

Questão 9: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Com kd = nπ:

E? = E_0[1 + (-1)?] cos(kx - ωt) $\hat{z}$ = 2E_0 cos(nπ/2) cos(kx - ωt + nπ/2) $\hat{z}$.

É uma onda progressiva em +x, com fase em kx - ωt e v = ω/k = c > 0. A amplitude é E_0[1 + (-1)?], isto é, 2E_0 para n par e 0 para n ímpar.

b) n par (d = mλ, Δφ = 2mπ): interferência construtiva, com amplitude 2E_0 e intensidade 4I_0. n ímpar (d = (2m+1)λ/2, Δφ = (2m+1)π): interferência destrutiva total, com E? = 0.

c) B? = (1/c) x? × E? = -B_0 cos(kx - ωt) $\hat{y}$. B? está em fase com E?, é perpendicular a E? e à propagação, e aponta em -$\hat{y}$ quando E? aponta em +$\hat{z}$. Vale B_0 = E_0[1 + (-1)?]/c: B_0 = 2E_0/c para n par e B? = 0 para n ímpar.

Confirmei a transcrição pelo PDF original (p. 10, Questão 9): ela confere. A resolução do candidato coincide com a minha referência nos três itens, e as duas estão corretas.

a) O candidato obtém E? = E_0[1+(-1)?]cos(kx-ωt)$\hat{z}$. Ele confere o resultado pela soma em produto mantendo a fase nπ/2, ou seja, evita a armadilha de chegar a 2E_0cos(nπ/2)cos(kx-ωt). Também justifica a propagação em +x pela fase constante, x = x_0 + (ω/k)t. A amplitude fica E_0[1+(-1)?], só em função de E_0 e n. Conferi numericamente as duas formas para n = 0 a 6 e ambas são idênticas ao campo original.

b) n par corresponde a interferência construtiva e n ímpar a interferência destrutiva total. O candidato liga isso a Δφ = kd = nπ e a d = nλ/2, e diz corretamente que a intensidade quadruplica.

c) O candidato obtém B? = -B_0cos(kx-ωt)$\hat{y}$ com B_0 = E_R/c, que dá 2E_0/c para n par e B? = 0 para n ímpar. O sentido está certo (x?×$\hat{z}$ = -$\hat{y}$). Ele deduz o resultado pela lei de Faraday, com o sinal certo (conferi numericamente), e verifica pelo vetor de Poynting, que aponta para +x, e pela análise de unidades. Também considera a leitura alternativa em que B_0 é a amplitude de cada onda isolada.

Todas as armadilhas que eu tinha listado foram tratadas: sinal de B?, fase nπ/2, amplitude só em E_0 e n, sentido de propagação, onda progressiva e não estacionária, n ímpar dando campo nulo, intensidade 4× e B_0 calculado com a amplitude resultante.

Restam só detalhes menores: a tensão entre n = 0 e o "d positivo" do enunciado não é comentada, a função de integração em x é descartada sem ser escrita, e

no item a) a degenerescência para n ímpar não é mencionada no ponto em que se afirma a propagação. É uma resolução de qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Caso n = 0: o candidato registra que n = 0 dá d = 0 (duas ondas idênticas), mas não aponta que isso contraria o enunciado, que diz que d é uma constante positiva. Bastava uma frase dizendo que n = 0 é um caso degenerado, admitido só formalmente.

- [minor] Na integração da lei de Faraday, a 'constante' de integração em t pode, em princípio, depender de x, ou seja, é uma função f(x). O candidato a anula dizendo apenas que 'não há campo estático'. A justificativa é aceitável, mas o rigor pedia escrever f(x) e descartá-la por ser um campo estático que não faz parte da onda.

- [minor] No item a), a afirmação de que se trata de uma 'onda progressiva em +x' vale para todo n. Para n ímpar, porém, o campo é identicamente nulo e a onda degenera. A ressalva só aparece nos itens b) e c). No item a), também não se escreve explicitamente E_R = $2E_0$ (n par) / 0 (n ímpar), embora isso apareça logo em seguida.

Questão 10: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: **a)** Pela conservação relativística da energia e do momento:

$1/\nu$' - $1/\nu$ = h(1 - cos θ)/(m_e c^2), ou seja, ν' = ν / [1 + (hν/(m_e c^2))(1 - cos θ)]

Em comprimento de onda: λ' - λ = (h/(m_e c))(1 - cos θ).

b) O deve se mover sobre a reta do fóton espalhado, mas no sentido oposto ao da propagação dele, indo ao encontro do fóton. Pelo Doppler relativístico, ν = ν'$\sqrt{((1+\beta)/(1-\beta))}$, o que dá:

V = c(ν^2 - ν'^{2})/(ν^2 + ν'^{2}) = c · hν(1-cos θ)[2m_e c^2 + hν(1-cos θ)] / {(m_e c^2)^2 + [m_e c^2 + hν(1-cos θ)]^2}

Esse valor satisfaz $0 \leq V < c$, com V = 0 quando $\theta = 0$. No limite hν ? m_e c^2, V ≈ hν(1-cos θ)/(m_e c).

Conferi o enunciado no PDF (pág. 10, Questão 10) e a transcrição está fiel. As respostas finais do candidato coincidem com as da minha referência nos dois itens. Também verifiquei numericamente, com valores aleatórios de hν e θ e unidades m_e = c = 1: a conservação de energia e momento é satisfeita exatamente, e a transformação de Lorentz devolve E_O = hν.

a) ν' = ν/[1 + (hν/m_ec^2)(1-cosθ)]. A dedução é correta. Ele usa a energia relativística do elétron, E_e^2 = p_e^{2}c^2 + m_e^{2}c^4, aplica a lei dos cossenos

ao momento e chega a $1/\nu$' - $1/\nu$ = h(1-cosθ)/(m_ec^2). Também dá a forma equivalente em λ e confere os limites: $\theta = 0$ dá $\nu' = \nu$, para $\theta \neq 0$ vale $\nu' < \nu$, e o limite de Thomson aparece corretamente.

b) O Doppler vem da transformação de Lorentz do quadrimomento do fóton, E_O = γ(E' - u p_x), que leva a ν_O = $\nu'\sqrt{((1-\beta_u)/(1+\beta_u))}$. Impondo ν_O = ν, obtém β_u = -(r^2-1)/(r^2+1) < 0. O sinal é interpretado corretamente: o observador vai ao encontro do fóton, porque é preciso um desvio para o azul. O resultado final, V = c(ν^2-ν'^2)/(ν^2+ν'^2) = c·k(2+k)/(2+2k+k^2), também aparece escrito de forma explícita em função de ν, θ, m_e, h e c. As verificações estão certas: análise dimensional, $\theta = 0$ dá V = 0, a prova de que V < c (pela diferença igual a 2) e o limite V ≈ kc. Os dois exemplos numéricos batem: 17 keV a 90° dá V ≈ 9,8×10^6 m/s, e k = 2 dá V = 0,8c.

Todas as armadilhas que listei foram evitadas: cinemática relativística, caráter vetorial do momento, sentido correto de 'elástica', álgebra de $1/\nu$', Doppler relativístico em vez do clássico, sentido do movimento explícito, razão do Doppler não invertida, limites conferidos e nenhuma aproximação de ângulo pequeno usada indevidamente.

Os únicos reparos são de exposição: falta uma linha intermediária na expansão do item a), e no item b) não está dito explicitamente por que o movimento no mesmo sentido é impossível. A resolução é publicável como gabarito comentado.

- [minor] Item a): o candidato escreve o lado esquerdo como h^2(ν-ν')^2 + 2h(ν-ν')m_ec^2 + m_e^{2}c^4 e diz em seguida que 'os termos h$^2\nu^2$, h$^2\nu'^2$ e m_e^{2}c^4 se cancelam', sem mostrar a expansão de (ν-ν')^2. Com isso, o termo -2h$^2\nu\nu$' passa a ser combinado com +2h$^2\nu\nu$'cosθ sem aparecer escrito. A conta está certa (conferi), mas um gabarito comentado deveria trazer a linha intermediária 2h(ν-ν')m_ec^2 - 2h$^2\nu\nu$' = -2h$^2\nu\nu$'cosθ.

- [minor] Item b): o candidato trabalha com a velocidade com sinal u e mostra que a única solução tem β_u < 0, o que já resolve a questão do sentido. Faltou, porém, uma frase explícita dizendo que um observador que se mova no mesmo sentido do fóton mede ν_O < ν' < ν e por isso nunca chega a ν. Também não diz por que o Doppler clássico não serve (no limite k ? 1 ele daria V > c). São só observações pedagógicas, e o resultado não muda.